

Условие

11-5. На расстоянии $a = 20\text{см}$ от точечного источника света помещена собирающая линза диаметром $d = 1,0\text{см}$ с фокусным расстоянием $F_1 = 5,0\text{см}$, а на расстоянии $b = 50\text{см}$ от источника – собирающая линза диаметром $D = 10\text{см}$ с фокусным расстоянием $F_2 = 20\text{см}$. Главные оптические оси линз совпадают, источник находится на оси. На каком расстоянии за большой линзой нужно поместить экран, чтобы световое пятно на нем имело минимальный внешний диаметр? Найдите диаметр этого пятна.

